

Разработка и анализ требований проектирования ПО

Введение в предмет

Лектор: Петрова О.Б.

СПбГУТ
2024

Структура курса

Темы

- Базовые понятия процесса разработки требований.
- Выявление требований.
- Основы анализа требований.
- Документирование требований.

Виды занятий

- Лекции 20 часов
- Упражнения (практические занятия) 16 часов
- Лабораторные работы 14 часов
- Самостоятельная работа
- Зачет

Литература

- Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения. Учебник для вузов. 4-е издание. Стандарт третьего поколения. СПб.: «Питер», 2012.
- Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению, М.: «Русская редакция»; СПб.:БХВ-Санкт-Петербург, 2014.
- Кон М. Пользовательские истории. Гибкая разработка программного обеспечения. М, «Вильямс», 2012.
- Петрова О.Б. Разработка и анализ требований проектирования программного обеспечения: [Электронный ресурс]: Практикум. СПб.: СПбГУТ, 2022.

Дополнительная литература

- Леффингуэлл Д., Уидриг Д. Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Унифицированный подход, М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.
- Коберн А. Современные методы описания функциональных требований к системам, М.: «Лори», 2002.
- Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя, М.: «ДМК-Пресс», 2015.
- Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений, М.: «Вильямс», 2010.

Электронные ресурсы

<https://studfile.net/preview/15933435/page:5/>, Ю. Химонин,
Сбор и анализ требований к программному продукту.
Версия 1.03 - 2009 год.

<https://media.fdo.tusur.ru/113/05.10.2017/files/SWEBOK.pdf>
Введение в программную инженерию и управление
жизненным циклом ПО. Программная инженерия.
Программные требования. С. Орлик, Ю. Булуй. 2004-2005
год.

<http://2006.secrus.org/upload/files/63.pdf> > Классификация
требований к программному обеспечению и ее
представление в стандартах и методологиях, Ю. Булуй.

Программное обеспечение

Графические редакторы для построения диаграмм:

- Dia,
- Microsoft Visio,
- Draw io (online-редактор).

План практических занятий

1. Мозговой штурм.
2. Генерация идей для стартапов.
3. Отбор стартапов и формирование команд.
4. Реализация стартапов.

Реализация стартапов

1. Разработка концепции программного продукта.
2. Обзор конкурентов (аналогов).
3. Графическое представление основных функций (Use Case, варианты использования, прецеденты).
4. Разработка вариантов использования.
5. Графическое представление вариантов использования.
6. Разработка горизонтального прототипа.
7. Разработка вертикального прототипа.
8. Разработка спецификации ПО (частичной).